



문진톡톡 — 고령 환자 음성 문진 및 진료 전 요약 서비스

접수 → 음성 문진 → 질문 수집 → 의사용 원페이퍼 → EMR 입력 보조

지역 어르신들의 말이 의사의 1장 리포트가 되기까지

고령 환자의 사투리·구어체 증상과 진료 질문을

의료진이 바로 읽을 수 있는 진료 전 리포트로 정리하는 AI 문진 서비스

어르신 음성

말로 증상·걱정 입력



AI 정리

증상·질문 구조화



의사용 리포트

진료 전 1장 전달

팀명: DLC | 팀원: 최기범(리더), 김원재, 방정호, 서지민, 박나현 | 발표일: 2026.04.30

고령 환자는 많고, 건강정보는 어렵고, 온라인 정보는 걸러지지 않습니다

문제는 건강정보 부족이 아니라, 증상·걱정·질문이 진료실에서 제대로 전달되지 않는다는 점입니다.

25.7%

강원 65세 이상 인구 비중

전국 20.3%보다 높은 고령화 지역

40.3%

65세 이상 적절한 건강정보이해능력

성인 전체 60.4% 대비 낮음

62.5%

암·당뇨 유튜브 영상 근거 없음

309개 영상 분석 결과

1 증상 전달 실패

사투리·구어체 표현, 시작 시점·동반 증상 누락
으로 의료진이 다시 묻는 과정이 발생합니다.

2 질문 누락

어르신은 진료실에서 복약 걱정, 건강식품, 지인
에게 들은 말을 잊고 넘어가기 쉽습니다.

3 쓰레기 정보 노출

유튜브·인터넷 건강정보가 근거 없이 확산되지만,
환자는 이를 구분하기 어렵습니다.

그래서 문진톡톡은 지역 어르신에게 문진을 더 간편하게 하도록 서비스를
제공하고, 의료 정보와 걱정을 의사에게 물어볼 질문으로 정리해줍니다.

문진톡톡은 고령 환자와 지역 의료진 사이를 잇습니다

환자는 말하기 쉽게, 의료진은 빠르게 파악하게, 보호자는 질문 누락을 줄이게 합니다.

환자 고령 환자(강원 사투리)

Pain Point

증상과 질문을 진료실에서 빠짐없이 말하기 어렵다.

문진톡톡의 가치

평소 말투로 말하면 핵심 내용이 정리된다.

의료진 지역 의료진(공보의)

Pain Point

짧은 진료 시간 안에 환자 상태와 질문을 파악해야 한다.

문진톡톡의 가치

진료 전 1장 리포트로 증상과 질문을 확인한다.

보호자 보호자/간호사

Pain Point

환자의 걱정과 질문을 문진 시 대신 정리해서 전달해야 한다.

문진톡톡의 가치

문진 / 질문 내용을 자동으로 정보 손실 없이 깔끔히 정리해준다.

사용자 경험: 복잡한 문진표가 아니라 '말하기 → 정리 → 전달'의 흐름으로 진료 전 소통을 단순화합니다.

문진톡톡은 진료 전 증상·질문 정리 서비스입니다

복잡한 문진표 대신, 어르신의 말을 의료진이 읽을 수 있는 형식으로 바꿉니다.

제품 정의

고령 환자가 음성으로 남긴 증상, 걱정, 진료 질문을 AI가 정리해 의료진에게 전달하는 진료 전 문진 서비스입니다.

환자는 평소 사투리 말투로 말하고, 의료진은 진료 전에 1장 리포트로 증상과 확인할 질문을 파악합니다.

어르신 음성 입력



증상·질문 정리



문진 표준화



의사용 1장 리포트

말로 입력

텍스트 입력 부담 최소화

의료진용으로 정리

사투리·구어체를 표준 증상 표현으로 변환

1장 리포트 전달

진료 전 30초 확인을 목표

※ 문진톡톡은 진단·처방을 제공하지 않고, 의료진 확인을 위한 문진 정보를 정리합니다.

어르신은 말하고, 문진톡톡은 진료 질문으로 정리합니다

증상 표현과 유튜브·지인·민간요법에서 들은 내용을 의사가 답할 수 있는 질문으로 바꿉니다.

어르신 문진 예시

“어제부터 가심이 답답하고 숨이 좀 차요.
밤에 더 그래요.
혈압약 먹는데 처방약이랑 계속 먹어야 하는지도 물어보고 싶고,
유튜브에서 양파즙이 혈관에 좋다던데 먹어도 되는지 궁금해요.”

※ 문진톡톡은 건강식품이 좋은지 나쁜지 말하지 않고,
그 질문을 의사가 답할 수 있도록 정리합니다.

문진톡톡 정리 결과

입력 내용	정리 결과
“가심이 답답하다”	흉부 답답함
“숨이 차다”	호흡곤란
“밤에 더 그래요”	야간 악화
“혈압약 계속 먹어야 하나”	복약 지속 여부 질문
“양파즙 먹어도 되나”	건강식품 병용 가능 여부 질문

의사용 요약 예시

74세 환자. 어제부터 흉부 답답함과 호흡곤란 호소. 야간 악화 언급. 혈압약 복용 지속 여부와 건강식품 병용 가능 여부를 질문하고 싶어함.

핵심 기능은 5개입니다

MVP는 '말한 내용이 의사용 리포트가 되는가'를 검증합니다.

1. 음성 입력

어르신이 버튼 하나로 증상과 질문을 입력 합니다.

2. 증상 정리

사투리·구어체 표현을 표준적인 증상 표현으로 바꿉니다.

3. 짧은 후속 질문

시작 시점, 동반 증상, 복용약처럼 빠진 정보를 짧게 묻습니다.

4. 진료 질문 정리

유튜브, 지인, 민간요법, 복약 걱정을 의사에게 물어볼 질문으로 바꿉니다.

5. 의사용 리포트

증상, 질문, 확인 필요 항목을 1장으로 정리합니다.

AI는 의료적 답을 주는 대신, 어르신의 말을 증상·질문·확인 항목으로 정리합니다.

환자·의료진 워크플로우

문진톡톡의 접수 -> 문진 -> 입력의 과정입니다.

1. 직원용 접수 화면

Staff

접수 확인 후 문진 시작 버튼만 클릭합니다.

문진톡톡 접수

2026.04.29 10:30



이름 김*자
나이 74세
성별 여성
방문 유형 내과 / 재진

개인정보 활용 및 음성 문진 동의



본인 확인



문진 시작



문진 완료

문진 시작

2. 환자 음성 문진 화면

Voice

큰 글자, 단일 질문, 명확한 완료 버튼.

1 본인 확인 → 2 음성 문진 → 3 완료

불편한 점을
편하게 말씀해주세요.



00:28 / 01:00

다시 말하기

완료

3. 추가 질문 입력 화면

Interactive

아니오를 누르면 추가 질문 없음으로 기록됩니다.

1 본인 확인 → 2 음성 문진 → 3 완료

더 문의드릴
부분이 있나요?

예

아니오

의사에게 물어보고 싶은 내용을
말씀해주세요.



00:20 / 01:00

다시 말하기

완료

의사가 30초 안에 확인할 수 있는 SMART 원페이지 차트

S·M·A·R·T 구조로 환자 원문, 표준 증상 매핑, 질문, 확인 항목, EMR 복사문을 제공합니다.

SMART

S
Speech
원문

M
Mapping
증상

A
Agenda
질문

R
Review
확인

T
Transfer
EMR

SMART 문진 요약 · 의사 확인용

Speech → Mapping → Agenda → Review → Transfer. 환자 발화를 표준 증상 후보와 차팅 초안으로 정리합니다.

증상 중심 환자 원문 보

김*자 · 74세 여성 · 내과 재진

접수번호 043 음성 문진 58초 추가 질문 20초 생성 10:34

문진 수집 현황

원문 5개 증상 후보 4개 환자 질문 2개

S
Speech · 환자 원문 표현

타임스탬프

00:08 “가심이 답답하다” 원문 보존

00:14 “숨이 맥힌다” 표준화 대상

00:21 “계단 오르면 더 그렇다” 속성 추출

00:34 “혈압약 계속 먹어야 되는지” 질문 추출

00:43 “양파즙 먹어도 되는지” 질문 추출

R
Review · 구조화 HPI

의사 확인 전

시작
3일 전부터

위치
가슴/명치/속 구분 필요

양상
답답감 + 숨참 표현

악화 요인
계단 보행 시 악화

복약/맥락
혈압약 복용 중

미확인
휴식 시 호전, 식은땀, 방사통, 실신감

문진톡톡 제품 기획 설명서 | 8/13

의사가 30초 안에 확인할 수 있는 SMART 원페이지 차트

S·M·A·R·T 구조로 환자 원문, 표준 증상 매핑, 질문, 확인 항목, EMR 복사문을 제공합니다.

M

Mapping · 표준 증상 용어 매핑

HIRA/KOSTOM 후보 + 구어체 alias

환자 표현	표준 증상 용어 후보	매핑 방식	의사 확인 포인트
가슴이 답답하다	흉부 불편감 상복부 불편감 가능	구어체 alias + 표준 증상 후보	'가슴'이 가슴/명치/속 중 어디인지 직접 확인
숨이 맥힌다	호흡곤란/숨참	구어체 alias	실제 호흡곤란인지, 답답함 표현인지 확인
계단 오르면 더 그렇다	운동 시 악화	증상 속성 추출	휴식 시 호전 여부와 지속시간 확인
혈압약/양파즙 질문	복약 상담 질문 건강식품 병용 문의	환자 질문 분류	현재 복용약 이름과 최근 변경 여부 확인

차팅 제외: 병명, 질병 가능성, 검사·치방 권고는 생성하지 않습니다. 표준 증상 후보와 확인 항목만 제공합니다.

R

Review · 진료 중 확인 항목

체크리스트

A

Agenda · 환자 질문

진료 막판 질문 방지

한글 임상 요약

10초 요약

3일 전부터 가슴 또는 명치 부위 답답감과 숨참을 호소. 계단 보행 시 악화된다고 표현함. 혈압약 복용 중이며, 혈압약 지속 복용 여부와 양파즙/건강식품 병용 가능 여부를 질문하려고 함.

진료 시작 시에는 증상 위치, 운동 시 악화/휴식 시 호전 여부, 식은땀·방사통·어지럼·실신감 동반 여부를 우선 확인하는 것이 적절함.

T

Transfer · EMR 입력 보조

이지스 등 의원급 EMR의 주호소·현병력·상담 메모 영역에 복사해 붙여넣는 형태입니다.

주호소 CC

복사

가슴 또는 명치 부위 답답감, 숨참, 운동 시 악화

현병력 S-note

복사

S) 환자 진술상 3일 전부터 가슴 또는 명치 부위 답답감과 숨참 호소. 계단 보행 시 악화된다고 표현함. 혈압약 지속 복용 여부 및 양파즙/건강식품 병용 가능 여부 문의 예정.

환자 질문 메모

복사

혈압약 지속 복용 여부, 양파즙/건강식품 병용 가능 여부 문의 예정.

확인 필요 표현

복사

"가슴"은 가슴/명치/속 답답함 모두 가능. 부위와 증상 성격 직접 확인 필요.

의사 확인 전 자동 저장 금지. 문진특독은 진단명이 아니라 환자 발화 기반 차팅 초안을 제공합니다.

전체 차팅 초안 복사

수정 후 저장

5초 원을 확인

문진특독 제품 기획 설명서 | 9/13

의사가 30초 안에 확인할 수 있는 SMART 원페이지 차트

S·M·A·R·T 구조로 환자 원문, 표준 증상 매핑, 질문, 확인 항목, EMR 복사문을 제공합니다.

SMART

S
Speech
원문

M
Mapping
표준
증상

A
Agenda
질문

R
Review
확인
항목

T
Transfer
EMR
복사문

SMART 문진 요약 · 의사 확인용

Speech → Mapping → Agenda → Review → Transfer. 환자 발화를 표준 증상 후보와 차질 초안으로 정리합니다.

증상 중심환자 원문 보조발병 기록 있음처방 후진 있음의사 확인 후 EMR 삽입

김*자 · 74세 여성 · 내과 재진

문진 수집 현황

원문 5개증상 후보 4개환자 질문 2개

S
Speech · 환자 원문 표현

가심이 답달하다

숨이 쉰다

계단 오르면 더 그렇다

혈압약 계속 먹어야 되는지

양파즙 먹어도 되는지

R
Review · 구조화 HPI

3일 전부터

가슴/경치/속 구분 필요

가슴 답달함 + 숨참 표현

계단 보행 시 악화

혈압약 복용 중

흉식 시 호전, 식은땀, 방사통, 실신감

M
Mapping · 표준 증상 용어 매핑

환자 표현표준 증상 용어 후보매핑 방식의사 확인 요인

가심이 답달하다통부 불민감상복부 불민감 가능구어체 alias + 표준 증상 후보가심이 가슴/경치/속 중 어디인지 직접 확인

숨이 쉰다표준근한/숨참구어체 alias실제 호흡곤란인지, 답달함 표현인지 확인

계단 오르면 더 그렇다운동 시 악화증상 속성 추출휴식 시 호전 여부와 지속시간 확인

혈압약/양파즙 질문복약 상담 질문건강식품 병용 문의환자 질문 분류현재 복용약 이름과 최근 변경 여부 확인

차질 제재: 병명, 질병 가능성, 검사·처방 권고는 생성하지 않습니다. 표준 증상 후보와 확인 항목만 제공합니다.

R
Review · 진료 중 확인 항목

답달한 위치가 가슴인지 명치인지 확인운동 시 악화, 휴식 시 호전 여부 확인식은땀, 방사통, 어지럼, 실신감 동반 여부 확인호흡곤란 정도와 현재 상태 확인혈압약 복용 지속 여부 및 최근 변경 여부 확인

A
Agenda · 환자 질문

혈압약을 계속 먹어도 되는지양파즙/건강식품을 같이 먹어도 되는지유튜브 건강정보에 대한 확인 요청 가능

한글 임상 요약

3일 전부터 가슴 또는 명치 부위 답달감과 숨참을 호소. 계단 보행 시 악화된다고 표현함. 혈압약 복용 중이며, 혈압약 지속 복용 여부와 양파즙/건강식품 병용 가능 여부를 질문하라고 함.

T
Transfer · EMR 입력 보조

이차스 등 의뢰금 EMR의 주호소·진병력·상당 예외 영역에 복사해 붙여넣는 형태입니다.

주호소 CC가슴 또는 명치 부위 답달감, 숨참, 운동 시 악화

현병력 S-note5) 환자 진술상 3일 전부터 가슴 또는 명치 부위 답달감과 숨참 호소. 계단 보행 시 악화된다고 표현함. 혈압약 지속 복용 여부 및 양파즙/건강식품 병용 가능 여부 문의 예정.

환자 질문 예외혈압약 지속 복용 여부, 양파즙/건강식품 병용 가능 여부 문의 예정.

확인 필요 표현가심은 가슴/경치/속 답달함 모두 가능. 부위와 증상 성격 직접 확인 필요.

의사 확인 전 자동 금지. 문진기록은 전단행이 아니라 환자 발화 기반 차질 초안을 제공합니다.

전체 차질 초안 복사

수정 후 저장

5초 원문 확인

SMART 구성

S Speech: 환자 원문 발화 보존

M Mapping: 표준 증상 용어 후보

A Agenda: 환자 질문거리

R Review: 진료 중 확인 항목

T Transfer: EMR 복사 문안

문진톡톡은 증상체커가 아니라 진료 전 인수인계 도구입니다

기존 서비스가 질환 예측·스마트 문진·병원 업무 자동화에 집중한다면, 문진톡톡은 고령층의 증상과 질문에 집중합니다.

구분	기존 AI 문진/증상체커	문진톡톡
주 사용층	일반 환자, 병원 이용자	고령 지역 환자, 지역 의료진
입력 방식	문진표, 앱 입력, 텍스트 중심	음성 중심
핵심 목적	증상 체크, 예상 질환, 진료 연결	증상·질문을 의사에게 전달
AI 역할	분석, 추천, 예측	정리, 변환, 누락 방지
최종 결과	사용자 안내 또는 병원 업무 자동화	의사용 1장 인수인계 리포트

차별점: 고령층 음성 입력 + 사투리·구어체 증상 정리 + 진료 질문 제공

프로젝트 MVP는 한 환자 시나리오를 끝까지 구현합니다

모든 의료 상황을 처리하지 않고, 대표 시나리오 하나를 완성합니다.

MVP 시나리오 고령 환자가 흉부 답답함과 호흡곤란을 말함 → 증상 정리 → 복용약·진료 질문 추가 확인 → 의사용 1장 리포트 생성

구현 범위

입력 음성 또는 텍스트 입력

증상 정리 강원 방언/구어체 예시 5~10개 처리

후속 질문 고정 질문 3개

질문 정리 환자 발화를 질문 목록으로 변환

출력 웹 화면 또는 PDF 형태의 1장 리포트

MVP 목표: 완전한 의료 AI 서비스가 아니라, '어르신들의 말이 의사용 리포트로 바뀌는 핵심 가치'를 데모로 증명합니다.

문진톡톡이 검증받고 싶은 설계 포인트

이번 발표를 통해 의료적 정답보다, 고령층이 쉽게 말하고 의료진이 빠르게 이해할 수 있는 설계인지 검토받고자 합니다.

기대 효과

어르신

진료 때 말하지 못하거나 까먹는 질문을 줄입니다.

의료진

진료 전 증상과 질문을 빠르게 확인합니다.

보호자

부모님의 걱정과 진료 질문을 함께 정리할 수 있습니다.

지역 의료

짧은 진료 시간 안에서 문진 품질을 높입니다.

설계·디자인 검토 요청

입력 UX

고령 환자에게 ‘큰 녹음 버튼 하나’가 충분히 직관적인가?

질문 흐름

증상 입력 후 후속 질문을 받는 형식이 적절한가?

표현 방식

‘더 문이드릴 부분이 있나요?’라는 문구가 부담스럽지 않은가?

보고서

SMART 원페이지 보고서의 배치가 직관적인가?

MVP 범위

음성 입력으로 구현해야 하는가, 텍스트 입력 데모로도 충분한가?

서비스명

‘문진톡톡’이 친근함과 의료 서비스 신뢰감을 함께 주는가?

핵심 질문: 문진톡톡은 어르신의 ‘말’을 의료진의 ‘다음 질문’으로 바꾸는 데 충분히 선명한가?